2026

Práctica 7: ANTENA MONOPOLO DE 2.4 GHz A λ/4

Líneas de Transmisión y Antenas

DIANA XIMENA RUIZ CMABRANO

Resumen

En esta práctica se estudia el diseño y comportamiento de una antena monopolo de cuarto de longitud de onda para una frecuencia de operación de 2.4 GHz. El objetivo principal es calcular la longitud del elemento radiante y comprender el papel que desempeña el plano de tierra en el funcionamiento de la antena.

La longitud de onda se obtiene mediante $\lambda = c/f$. Para 2.4 GHz se obtiene $\lambda = 12.5$ cm y, por lo tanto, un cuarto de longitud de onda corresponde a aproximadamente 3.125 cm. Esta longitud representa el valor teórico inicial del elemento vertical.

El monopolo funciona junto con un plano de tierra o sistema de radiales. El plano de tierra forma parte del sistema de antena y permite utilizar el principio de imágenes para relacionar el monopolo con un dipolo equivalente. En condiciones ideales, un monopolo de cuarto de onda presenta una impedancia cercana a 36.8 Ω y un patrón de radiación aproximadamente omnidireccional en el plano horizontal.

Como no se proporcionaron datos experimentales, el reporte utiliza resultados esperados. En una construcción real, la longitud final puede requerir ajustes debido al diámetro del conductor, tamaño del plano de tierra, conectores y objetos cercanos.

1. Introducción

Las antenas son elementos esenciales en sistemas inalámbricos porque permiten convertir energía eléctrica de radiofrecuencia en ondas electromagnéticas y realizar también el proceso contrario durante la recepción. Su tamaño depende principalmente de la frecuencia de operación.

El monopolo de cuarto de onda es una antena sencilla y de dimensiones relativamente pequeñas. Está formado por un solo elemento radiante vertical cuya longitud inicial se aproxima a $\lambda/4$. Para funcionar correctamente necesita un plano de tierra o un sistema que simule dicho plano.

En esta práctica se diseña un monopolo para 2.4 GHz. Esta frecuencia corresponde a una longitud de onda de 12.5 cm en espacio libre, por lo que el elemento de cuarto de onda tiene una longitud teórica de 3.125 cm.

El diseño no termina solamente con el cálculo de la longitud. También se deben considerar el plano de tierra, el punto de alimentación, la impedancia, la polarización y los objetos cercanos, ya que todos pueden modificar el comportamiento de la antena.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar y analizar una antena monopolo de cuarto de onda para 2.4 GHz, determinando sus dimensiones teóricas y relacionándolas con su comportamiento esperado.

2.2 Objetivos específicos

- Calcular la longitud de onda correspondiente a 2.4 GHz.
- Determinar la longitud teórica del monopolo a $\lambda/4$.
- Comprender la función del plano de tierra.
- Analizar la impedancia de alimentación de un monopolo de cuarto de onda.
- Identificar la polarización y el patrón de radiación esperado.

- Establecer un procedimiento para construir y verificar la antena.
- Identificar posibles fuentes de error y factores que pueden desplazar la frecuencia de resonancia.

3. Marco teórico

3.1 Longitud de onda

La longitud de onda es la distancia asociada con un ciclo completo de una onda. Para una onda electromagnética que se propaga en espacio libre se utiliza:

$$\lambda = c / f$$

donde $c \approx 3 \times 10^8$ m/s y f es la frecuencia en hertz.

La relación indica que al aumentar la frecuencia disminuye la longitud de onda. Por eso las antenas destinadas a frecuencias de GHz pueden tener dimensiones de centímetros.

3.2 Antena monopolo

Un monopolo puede considerarse como la mitad de un dipolo. Normalmente se coloca sobre un plano de tierra, que proporciona la parte complementaria del sistema mediante el principio de imágenes.

El monopolo tiene un solo elemento radiante visible. El plano de tierra permite que el sistema tenga un comportamiento equivalente al de un dipolo de aproximadamente el doble de longitud.

3.3 Monopolo de cuarto de onda

En el caso de un monopolo de cuarto de onda, la longitud del elemento vertical se aproxima a $\lambda/4$:

$$L \approx \lambda / 4$$

Esta es la primera dimensión que se calcula para construir la antena. En la práctica, el valor puede necesitar una corrección debido a los efectos del extremo del conductor y al entorno.

3.4 Cálculo para 2.4 GHz

$$f = 2.4 \text{ GHz} = 2.4 \times 10^9 \text{ Hz}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = c / f$$

$$\lambda = (3 \times 10^8) / (2.4 \times 10^9)$$

$$\lambda = 0.125 \text{ m}$$

$$\lambda = 12.5 \text{ cm}$$

Ahora se calcula el cuarto de onda:

$$L = \lambda / 4$$

$$L = 12.5 \text{ cm} / 4$$

$$L = 3.125 \text{ cm}$$

Por lo tanto, la longitud teórica inicial del elemento vertical es aproximadamente 3.125 cm.

3.5 Plano de tierra

El plano de tierra es una parte importante del monopolo. Actúa como una superficie conductora que permite establecer el comportamiento equivalente al de un dipolo. Un plano de tierra puede construirse como una superficie metálica o mediante varios radiales conductores.

Para un sistema de radiales, una referencia común es utilizar radiales cercanos a un cuarto de longitud de onda. Para 2.4 GHz, λ/4 corresponde aproximadamente a 3.125 cm. El tamaño y disposición final del plano pueden variar dependiendo de la construcción.

Un plano de tierra de tamaño finito modifica principalmente el patrón de radiación y también puede afectar la impedancia. Por ello, el valor calculado del elemento no debe considerarse como una garantía de resonancia exacta.

3.6 Impedancia de alimentación

Una antena monopolo de cuarto de onda ideal sobre un plano de tierra perfecto presenta una resistencia de radiación aproximada de 36.8 Ω. En una antena real, el valor de impedancia puede cambiar por el tamaño del plano de tierra, la geometría y otros elementos del montaje.

Si la antena se conecta directamente a una línea coaxial de 50 Ω, existe una diferencia entre 36.8 Ω y 50 Ω. Esto produce cierta desadaptación, por lo que una antena real puede requerir un ajuste de geometría o una red de adaptación.

3.7 Coeficiente de reflexión esperado

Si se utiliza como aproximación una impedancia de 36.8 Ω conectada a una línea de 50 Ω, se puede estimar el coeficiente de reflexión:

$$\Gamma = (ZL - Z0) / (ZL + Z0)$$

$$\Gamma = (36.8 - 50) / (36.8 + 50)$$

$$\Gamma = -13.2 / 86.8$$

$$\Gamma \approx -0.152$$

La magnitud es aproximadamente 0.152. Esto representa una desadaptación moderada en este modelo ideal simplificado.

3.8 VSWR esperada

$$VSWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$$

$$VSWR = (1 + 0.152) / (1 - 0.152)$$

$$VSWR \approx 1.152 / 0.848$$

$$VSWR \approx 1.36$$

Por lo tanto, el valor teórico aproximado sería una VSWR de 1.36:1 si se considera una impedancia de 36.8 Ω y una línea de 50 Ω. Este cálculo es ilustrativo y no representa una medición de la antena.

3.9 Polarización

Cuando el elemento del monopolo se coloca verticalmente, el campo eléctrico presenta polarización vertical. Para una comunicación eficiente, la antena transmisora y la receptora deben tener orientaciones compatibles.

3.10 Patrón de radiación

Un monopolo vertical de cuarto de onda sobre un plano de tierra adecuado presenta un patrón aproximadamente omnidireccional en el plano horizontal. La máxima radiación ideal se encuentra alrededor del plano perpendicular al elemento. Un plano de tierra finito puede inclinar o modificar el patrón.

4. Material y equipo

- Conductor metálico para el elemento radiante.
- Conductor o placa metálica para el plano de tierra.
- Conector SMA u otro conector apropiado para 2.4 GHz.
- Cable coaxial de 50 Ω.
- Generador de RF, VNA, analizador de antenas o reflectómetro, según disponibilidad.
- Regla o vernier para medir el elemento.
- Soporte mecánico no conductor.
- Herramientas para cortar y ajustar el conductor.
- Computadora para registrar y analizar resultados.

5. Desarrollo experimental

5.1 Diseño inicial

1. Establecer la frecuencia de trabajo: 2.4 GHz.
2. Calcular la longitud de onda utilizando $\lambda = c/f$.
3. Dividir la longitud de onda entre cuatro para obtener la longitud inicial del monopolo.
4. Cortar el conductor dejando un pequeño margen para ajustes.
5. Preparar el plano de tierra y el punto de alimentación.

5.2 Construcción

6. Colocar el elemento radiante de manera vertical.
7. Conectar la base del elemento al conductor central del conector.
8. Conectar el plano de tierra al conductor exterior del conector.
9. Verificar que no existan cortocircuitos entre el elemento y el plano de tierra.
10. Medir físicamente la longitud inicial del elemento.
11. Mantener el montaje estable para las mediciones.

5.3 Medición de la antena

12. Calibrar el instrumento de medición siguiendo el procedimiento correspondiente.
13. Conectar la antena al instrumento mediante el cable coaxial.
14. Realizar un barrido alrededor de 2.4 GHz.
15. Observar S11, VSWR o el parámetro disponible.
16. Identificar la frecuencia donde se presenta la menor reflexión.
17. Comparar esa frecuencia con 2.4 GHz.
18. Si la resonancia está desplazada, ajustar ligeramente la longitud del elemento.
19. Repetir la medición después de cada ajuste.

5.4 Precauciones

- No tocar el elemento durante la medición.
- Mantener objetos metálicos alejados.
- No cambiar la posición de la antena entre mediciones comparativas.
- Utilizar un cable y conectores adecuados para 2.4 GHz.

- Evitar doblar el elemento de forma diferente entre pruebas.
- Realizar los ajustes de longitud en pasos pequeños.

6. Cálculos teóricos

6.1 Longitud de onda

$$\lambda = c / f$$

$$\lambda = (3 \times 10^8 \text{ m/s}) / (2.4 \times 10^9 \text{ Hz})$$

$$\lambda = 0.125 \text{ m}$$

$$\lambda = 12.5 \text{ cm}$$

La longitud de onda de diseño es 12.5 cm.

6.2 Longitud del monopolo

$$L = \lambda / 4$$

$$L = 12.5 \text{ cm} / 4$$

$$L = 3.125 \text{ cm}$$

Por lo tanto, el elemento radiante debe comenzar con una longitud aproximada de 3.125 cm.

6.3 Longitud práctica aproximada

En una construcción real, el valor de 3.125 cm puede utilizarse como punto inicial. Dependiendo del diámetro del conductor y del entorno, puede ser necesario utilizar una longitud ligeramente menor para alcanzar la resonancia. No se establece aquí un valor experimental porque no se cuenta con una medición.

6.4 Longitud de los radiales como referencia

Si se desea utilizar radiales de aproximadamente un cuarto de onda:

$$L_{radial} \approx \lambda / 4$$

$$L_{radial} \approx 3.125 \text{ cm}$$

Este valor sirve como referencia de diseño. El número, ángulo y longitud de los radiales pueden modificarse para obtener el comportamiento deseado.

6.5 Comparación con media onda

Para comprobar la relación con el dipolo:

$$\lambda / 2 = 12.5 \text{ cm} / 2$$

$$\lambda / 2 = 6.25 \text{ cm}$$

El monopolo de cuarto de onda tiene aproximadamente la mitad de la longitud de un dipolo de media onda equivalente.

6.6 Estimación de reflexión

Tomando como ejemplo una impedancia ideal aproximada de 36.8 Ω y una línea de 50 Ω:

$$\Gamma = (36.8 - 50) / (36.8 + 50)$$

$$\Gamma \approx -0.152$$

$$|\Gamma| \approx 0.152$$

La potencia reflejada se puede estimar mediante:

$$Pr / Pi = |\Gamma|^2$$

$$Pr / Pi \approx (0.152)^2$$

$$Pr / Pi \approx 0.023$$

Esto representa aproximadamente 2.3 % de la potencia incidente reflejada en este ejemplo ideal. No es un resultado experimental.

6.7 Pérdida de retorno del ejemplo

$$RL = -20 \log10(|\Gamma|)$$

$$RL = -20 \log10(0.152)$$

$$RL \approx 16.4 \text{ dB}$$

Este valor es únicamente una estimación teórica basada en la impedancia ideal utilizada.

7. Resultados esperados

Parámetro	Valor teórico inicial	Resultado esperado
Frecuencia de diseño	2.4 GHz	Resonancia cercana a 2.4 GHz
Longitud de onda	12.5 cm	Valor base para el diseño
Elemento monopolo	3.125 cm	Longitud inicial aproximada
Radial de referencia	3.125 cm	Referencia para el plano de tierra
Impedancia ideal aproximada	36.8 Ω	Puede variar en montaje real
VSWR estimada con 50 Ω	≈ 1.36:1	Desadaptación moderada

8. Análisis de resultados esperados

El cálculo principal indica que una antena monopolo de cuarto de onda para 2.4 GHz debe comenzar con un elemento de aproximadamente 3.125 cm. Esta dimensión se obtiene directamente de la longitud de onda de 12.5 cm.

Se espera que la antena presente su respuesta más favorable alrededor de 2.4 GHz cuando la longitud del elemento y el plano de tierra sean adecuados. Si el elemento resulta demasiado largo, la frecuencia de resonancia puede desplazarse hacia valores menores; si resulta demasiado corto, puede desplazarse hacia valores mayores. La dirección exacta del ajuste también depende de la geometría y del entorno.

La presencia del plano de tierra es fundamental. Un monopolo no debe analizarse únicamente como un alambre de 3.125 cm, ya que el plano de tierra forma parte del sistema electromagnético. El tamaño y configuración del plano pueden modificar la impedancia y el patrón de radiación.

El valor teórico de aproximadamente 36.8 Ω sirve como referencia para comprender por qué una alimentación de 50 Ω puede presentar una pequeña desadaptación. En una antena real, la impedancia puede ser diferente, por lo que el valor de VSWR debe medirse y no asumirse.

El resultado esperado más importante es observar una disminución de la reflexión cerca de la frecuencia de diseño. Si se utiliza un VNA, esto puede observarse como un mínimo de S11 alrededor de la frecuencia donde la antena presenta su mejor adaptación.

12. Conclusiones

Se calculó la longitud de onda para una frecuencia de 2.4 GHz, obteniendo $\lambda = 12.5$ cm.

Se determinó que un monopolo de cuarto de onda debe tener inicialmente una longitud aproximada de 3.125 cm.

Se explicó que el plano de tierra forma parte fundamental del sistema de antena y afecta tanto la impedancia como el patrón de radiación.

Se estimó de forma teórica una impedancia cercana a 36.8 Ω para un monopolo ideal de cuarto de onda sobre un plano de tierra perfecto. Este valor sirve únicamente como referencia.

Se mostró que al conectar una impedancia aproximada de 36.8 Ω a una línea de 50 Ω existe una pequeña reflexión y una VSWR teórica aproximada de 1.36:1.

Finalmente, se concluye que la longitud de 3.125 cm es un punto inicial de diseño y que la dimensión final debe verificarse mediante mediciones, ya que los efectos del plano de tierra, conductor, conectores y entorno pueden desplazar la resonancia.

13. Bibliografía

1. Electronics Notes. Quarter Wave Vertical Antenna: 1/4 Wave Aerial. Información sobre monopolos de cuarto de onda, polarización, patrón e impedancia.

2. Electronics Notes. Antenna Ground Plane: Theory & Design. Información sobre planos de tierra y radiales.

3. Antenna-Theory.com. Monopole Antenna. Principio de imágenes, impedancia y patrón de radiación del monopolo.

4. Balanis, C. A. Antenna Theory: Analysis and Design. 4th ed. Wiley.

5. Kraus, J. D., Marhefka, R. J., Khan, A. S. Antennas and Wave Propagation. McGraw-Hill